

Capa de Enlace Notas

CG

May 18, 2026

1 Introducción a la capa de enlace

La presente capa permite a las capas superiores acceder a los medios, acepta paquetes de la capa 3 y los empaqueta en *tramas*. Además de preparar los datos de red para la red física, este controla la forma en que los datos se ingresan y se reciben en los medios.

1.1 Nodos

Los nodos crean y reenvían tramas.

1.2 Subcapas de enlace de datos

1. Control de enlace Lógico (LLC): esta subcapa superior se comunica con la capa de red
2. Control de acceso al medio (MAC): define los procesos de acceso al medio que realiza el hardware.

1.3 Diversos canales de acceso múltiple

Hay diversos canales como **Shared wire: cable access network, Shared wireless: WiFi, Satellite y Cocktail party**

El **Control de acceso a los medios** consiste en que los protocolos en la capa de enlace de datos definen las reglas de acceso a los diferentes medios.

Estas técnicas de control de acceso a los medios definen si los nodos comparten los medios y de que manera lo hacen.

1. La **Topología física**: se refiere a las conexiones físicas e identifica como se interconectan los nodos de la infraestructura. e.g (estrella, punto a punto, árbol), etc.

2. La **Topología lógica**: se refiere a la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta disposición consta de conexiones virtuales entre los nodos de una red. Los protocolos de capa de enlace de datos definen estas rutas de señales lógicas.

2 Formato de la trama de capa de enlace

Trama [Encabezado, Paquete con datos, Cola]. En el encabezado contiene el inicio, dirección, tipo y control. Y en la cola, detección de errores y detección.

Existe un patron de bits al inicio especifico para denotar el inicio de una trama y Un patron de bits especifico para denotar el final de una trama.

2.1 Trama de capa de enlace

Los protocolos de la capa de enlace de datos regulan como se le da formato a una trama para utilizarla en diferentes medios. En cada salto de la ruta, un dispositivo acepta la trama de un medio, la desencapsula y luego envia los paquetes en una nueva trama. Los encabezados de cada trama se formatean para el medio especifico que cruzará.

El **NIC** va cambiando de acuerdo al viaje que tome. Es decir, cuando pasa desde un pc, hacia un router y luego hacia otro router, el NIC (NIC Destino, NIC Origen, IP origen, IP destino) van cambiando. *SOLO LAS NICs CAMBIAN.*

3 Estándares de capa de enlace

1. 802.2: control de enlace logico
2. 802.3: ethernet
3. 802.4: token bus
4. 802.5: token ring
5. 802.11: Wifi
6. 802.15: Bluetooth, ultrawdeband, zigbee
7. 802.16: WiMax

Hay mas pero me da pereza escribir toda la tabla...

4 Metodos de control de acceso al medio

4.1 Acceso por contienda

Las estaciones pueden transmitir en cualquier momento, existen colisiones y existen mecanismo para resolver la contienda por los medios. Las tecnologías que se usan son: CSMA/CD para redes ethernet 802.3 y CSMA/CA para redes inalambricas 802.11

4.2 Acceso controlado

Transmite una sola estación a la vez, los dispositivos que desean transmitir deben esperar su turno, **no hay colisiones** y es posible que utilice un metodo de paso de tokens. Las tecnologías usadas son *Token Ring 802.5* e interfaz de datos distribuida por fibra.

El **CSMA/CD** es el acceso multiple por deteccion de portadora y de-tección de colisiones. Este controla el acceso a los medios compartidos y si hay una colisión, se detecta y las tramas se retransmiten.

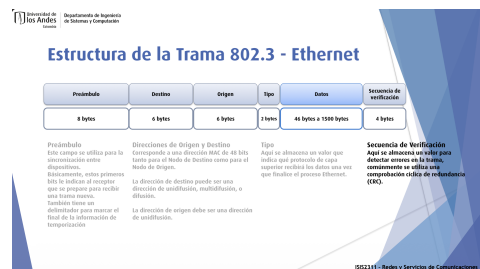
5 Ethernet

Se encuentra entre el *enlace de datos* y *capa fisica*.

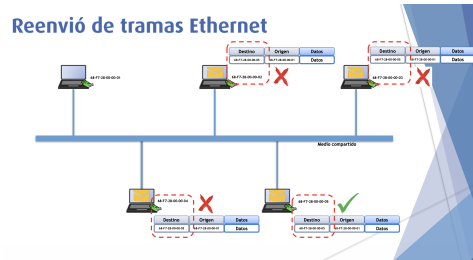
5.1 Subcapa MAC

La subcapa MAC de Ethernet tiene dos tareas principales:

1. encapsulamiento de datos: delimitación de tramas, direccionamiento y detección de errores
2. control de acceso al medio: control de la ubicación y la remoción de tramas en los medios, recuperación de medios.



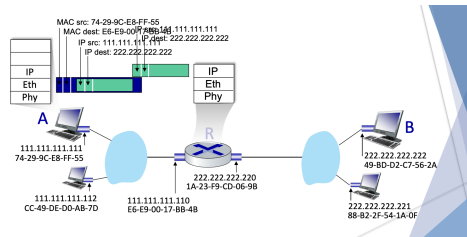
En la dirección MAC de Ethernet, la *IEEE* asigna al proveedor un código de 3 bytes (24 bits) llamado "identificador único de organización". Todas las direcciones MAC asignadas a una NIC Ethernet deben utilizar el OUI que se le asignó su proveedor. Todas las direcciones MAC con el mismo OUI deben tener asignado un valor único en los tres últimos bytes.



5.2 Address Resolution Protocol(ARP)

es el componente de red encargado de traducir una dirección IP a una dirección física (MAC).

6 Routing a otra Subred



7 Fundamentos de switching

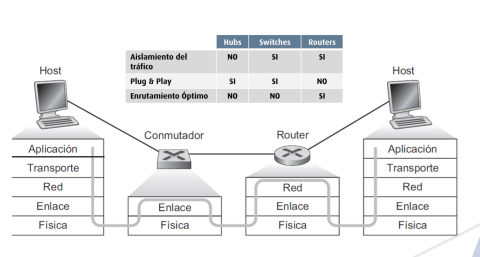
7.1 Switches

Un switch ethernet de capa 2 utiliza solamente las direcciones MAC para tomar decisiones reenvío. Un switch consulta una tabla de direcciones MAC para tomar una decisión de reenvío para cada trama.

7.2 Configuraciones de los switches

1. switches de configuración fija: las características y opciones se limitan a las que vienen originalmente con el switch.
2. switches de configuración apilable: se conectan mediante un cable especial, funcionan eficazmente como si fuera un switch grande.
3. switches de configuración modular: el bastidor admite tarjetas de línea que contienen puertos.

7.3 Switches vs routers



7.4 Redes de área local virtuales (VLAN)

Falta de aislamiento del tráfico, uso ineficiente de los switches y gestión de los usuarios.

La VLAN *Virtual Local Area Network* es un mecanismo de aislamiento de tráfico a nivel de switch. Es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física. Usa etiquetas IEEE 802.1q para identificar el tráfico y aísla a los usuarios o los servicios según las políticas. Permite la escalabilidad y la reducción del dominio de difusión.

Cómo es la configuración y flujo de VLAN?

1. el switch etiqueta los paquetes según la VLAN
2. el router inter-VLAN enruta el tráfico y aplica políticas (ACLs)
3. este modelo router-on-a-stick es común en redes pequeñas y medianas
4. se recomienda un rango IP diferente para cada VLAN